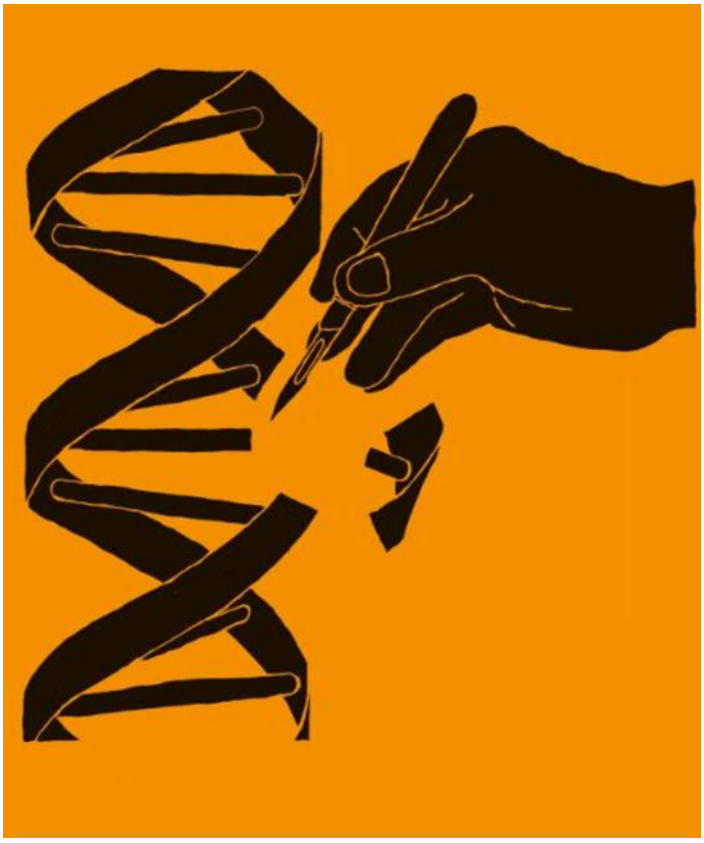
გენური ინჟინერია. გენური თერაპია. კლონირება

სარჩევი:

შესავალი 2
რეკომბინანტული დნმ-ის ტექნოლოგიები და დნმ-ის კლონირება 3
რესტრიქციის ფერმენტები 3
ვექტორები და გენის კლონირება 4
დნმ-ის *in vitro* რეპლიკაცია - პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ) 8
გელ-ელექტროფორეზი 9
დნმ-დაქტილოსკოპია (დნმ-ის თითის ანაბეჭდი)“ 11
გენური თერაპია 13
უფრო მეტი გენური ინჟინერიის სარგებლიანობის შესახებ 18
კლონირება 21



2025

შესავალი

ბიოლოგიასა და მომიჯნავე სამეცნიერო დარგებში მოპოვებულმა წარმატებებმა, ნატიფი მოლეკულურ-ბიოლოგიური მეთოდების შემუშავებამ და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი გამოყენებითი მიმართულების - გენური (გენეტიკური) ინჟინერიის ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი. დღესდღეობით გენეტიკური ინჟინერია დნმ-ით მანიპულირების გზით ახალი, გენეტიკურად მოდიფიცირებული **ტრანსგენური** ორგანიზმების შექმნას, დნმ-ის მოლეკულების რეკონსტრუირებას (*in vitro* („სინჯარულ“) პირობებში), დნმ-ის ფრაგმენტებისა და მთლიანი გენების კლონირებასა (იხ.ქვემოთ) და უჯრედულ ინჟინერიას (სახეობათშორისი ან შიდასახეობრივი ჰიბრიდული უჯრედების მიღებას) მოიცავს.

აღსანიშნავია, რომ თითოეული ეს აქტივობა, როგორც წესი, ადამიანის კეთილდღეობის ამაღლებას ემსახურება. დნმ-ის ფრაგმენტებით/გენებით მანიპულირების გზით მეცნიერები ორგანიზმთა „გაუმჯობესებას“ ან მათში ისეთი ცვლილებების გამოწვევას ცდილობენ, რომ ორგანიზმებმა მათთვის უჩვეულო, მაგრამ ადამიანისთვის სასარგებლო პროდუქტების გამომუშავება დაიწყოს.

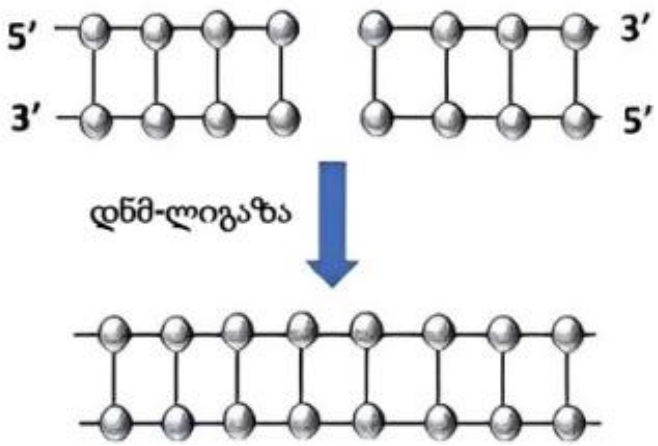
გენეტიკური ინჟინერიის გამოყენების სფერო ძალზე დიდია. მას ფართოდ იყენებენ: სოფლის მეურნეობაში, მედიცინაში, ფარმაკოლოგიაში, მიკრობიოლოგიაში, ეკოლოგიაში, ბიოსისტემატიკაში, სასამართლო ექსპერტიზაში, კლონირებაში, ბიოტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში და სხვ.

გენეტიკური ინჟინერიის მეთოდებს მიმართავენ მაშინ, როცა სურთ: გენომური რუკების შედგენა; პიროვნების იდენტიფიცირება; დაავადებათა მიმართ მდგრადი კულტურული მცენარეების ახალი ჯიშების შექმნა; მარცვლეულის, ხილისა და ბოსტნეულის მოსავლიანობის გაზრდა; მაღალი კვებითი ღირებულების პროდუქტებისა და ადამიანისთვის ხელსაყრელი ნიშნებით გამდიდრებული ტრანსგენური ცხოველების მიღება; ბაქტერიათა ისეთი ფორმების რეკონსტრუირება, რომელთაც გარემოს დამაბინძურებლის სწრაფი დეგრადაცია შეუძლიათ; სამკურნალო დანიშნულების ცილების წარმოება; დაავადებათა ზუსტი დიაგნოსტიკა და თერაპიული მკურნალობა და სხვ.

მიუხედავად გენური ინჟინერიის დიდი სარგებლიანობისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ბიოინჟინერიის გზით მიღებული პროდუქტები და გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები ბუნებისთვის გარკვეული საფრთხის შემცველნიც შეიძლება აღმოჩნდნენ. გენების მოდიფიკაცია სახეობათა სტაბილურად შენარჩუნებას ეწინააღმდეგება და ველურ ბუნებაში უმართავი ჯაჭვური პროცესების ამოქმედების საშიშროების პოტენციურ საფრთხესაც შეიცავს. მაგალითად, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ველურ ფორმებთან შეჯვარება ბუნებრივი და ხელოვნური გენოტიპების აღრევას იწვევს. ბუნებრივად მიმდინარე პროცესებში გენეტიკური მასალის ხელოვნურად შეცვლა უდიდეს სიფრთხილეს, კეთილგონივრულ ქმედებას, რისკ-ფაქტორების განსაზღვრასა და სათანადოდ შეფასებას მოითხოვს. თუმცა, როგორც არ უნდა იყოს, ეკოლოგიური კატასტროფის მასშტაბების, ადამიანის ჯანმრთელობაზე გენმოდიფიცირებული პროდუქტების შესაძლო მავნე ზემოქმედების შორეული რისკის (მათ შორის, მემკვიდრულ დარღვევათა ინდუცირების რისკის) პროგნოზირება ძალზე რთულია.

სწორედ ამიტომ ამ სფეროში წარმოებული ნებისმიერი სამუშაო სათანადო საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურების მიერ მკაცრად კონტროლდება. იმ სიფრთხილის მიუხედავად კი, რომელსაც მსოფლიო საზოგადოებრიობა გენეტიკური ინჟინერიის მიმართ იჩენს, ეს დარგი მძლავრად ვითარდება და გენეტიკური მანიპულირების გზით წარმოებული კვების, სამრეწველო თუ ფარმაცევტული პროდუქტები სულ უფრო ფართოდ ჩნდება მსოფლიო ბაზარზე.

რეკომბინანტული დნმ-ის ტექნოლოგიები და დნმ-ის კლონირება



დნმ-ლიგაზას მოქმედების გამარტივებული სქემა. დნმ-ლიგაზა შესაბამის ფრაგმენტთა ჯაჭვების მეზობელ ნუკლეოტიდებს კოვალენტური ბმებით აკერებს

გენეტიკური ინჟინერია მრავალმხრივაა საინტერესო. ასე, მაგალითად, იგი სხვადასხვა ორგანიზმიდან (ხშირად საკმაოდ განსხვავებული სახეობებიდან) მიღებულ დნმ-ის მოლეკულათა ფრაგმენტების კომბინირების შესაძლებლობას იძლევა. სწორედ ამიტომ ამგვარ მიდგომას **რეკომბინანტული დნმ**-ის (**რ-დნმ**-ის) ტექნოლოგიას, ხოლო დნმ-ის მოცემული ფრაგმენტების ხელოვნურად გამრავლების პროცესს **დნმ-ის კლონირებას** უწოდებენ.

ზოგადად, ეს მიმართულება გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩაისახა და სათავე ახალ ბიოტექნოლოგიურ ერას დაუდო. პირველი მოლეკულური კვლევები მეცნიერებმა მიკროორგანიზმებზე ჩაატარეს. ბიოტექნოლოგიისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა 1967 წელს ბაქტერიებში მოლეკულურ-გენეტიკური მანიპულირებისათვის საჭირო "იარაღის" – დნმ-ის რეპლიკაციის პროცესში მონაწილე ერთ-ერთი ძირითადი ფერმენტის - **დნმ-ლიგაზას** აღმოჩენას, რომელიც რეპლიცირებული დნმ-ის ძაფში ქიმიური ბმით აკავშირებს მეზობელ ფრაგმენტებს. ამ ერთგვარ "მოლეკულურ წებოს“ რეკომბინანტული დნმ-ის მისაღებად დღეს აქტიურად იყენებენ.

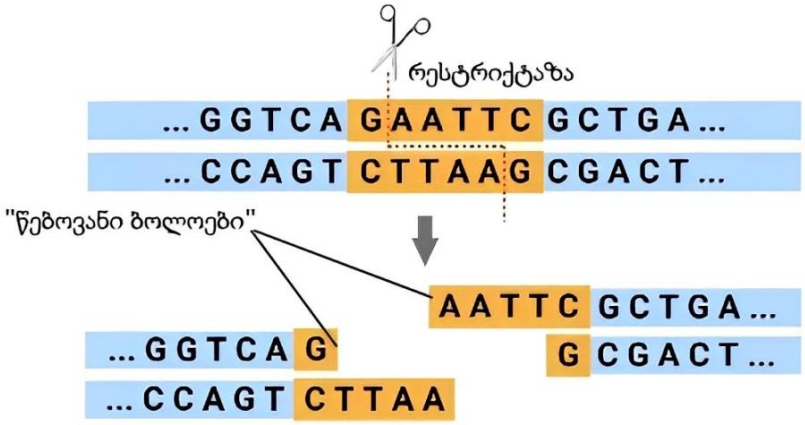
დნმ-ლიგაზას აღმოჩენის შემდეგ გამოითქვა ვარაუდი, რომ, თუკი დნმ-ის დაჭრა და სხვადასხვა ორგანიზმიდან გამოყოფილი, ლიგაზით "შეწებებული" დნმ-ის ფრაგმენტების სხვა უჯრედებში გადატანა მოხერხდებოდა, რეციპიენტი („მიმღები“) ორგანიზმების სასურველი, მოდიფიცირებული გენებით გამდიდრებაც იქნებოდა შესაძლებელი.

რესტრიქციის ფერმენტები

დნმ-ლიგაზასთან ერთად გენურ ინჟინერიაში გადამწყვეტი როლი ე.წ. რესტრიქციის ფერმენტებსაც ენიჭება.

კვლევათა საფუძველზე დადგინდა, რომ ზოგიერთი ბაქტერია ფაგებისგან (ვირუსული ორგანიზმების ერთ-ერთი ფორმა) თავს ვირუსის რეპლიკაციის შეზღუდვით - **რესტრიქციით** იცავს. ბაქტერიას ისეთი ფერმენტების გამომუშავება შეუძლია, რომლითაც იგი შეჭრილი ვირუსის დნმ-ს ფრაგმენტებად ხლეჩს და მის რეპლიკაციას წყვეტს. აღნიშნულ ფერმენტებს **რესტრიქციული ენდონუკლეაზები**, იგივე **რესტრიქტაზები** ეწოდება.

რესტრიქტაზა ("მოლეკულური მაკრატელი“) დნმ-ზე სათანადო მანიპულაციების ჩასატარებლად საჭირო ერთ-ერთი მთავარი „იარაღია“. რესტრიქციის ფერმენტები" დნმ-ის მოლეკულაში მეზობელი ნუკლეოტიდების დამაკავშირებელ უბნებს ჭრიან, ამასთანავე გაჭრა შემთხვევით საიტებში არ ხდება და არც ყველა ფერმენტი ჭრის დნმ-ს ერთი და იგივე უბანში. რესტრიქტაზები სპეციფიკურად მოქმედებენ. ისინი უკავშირდებიან სუბსტრატს (ამ შემთხვევაში მათი სუბსტრატი დნმ-ია), ამოიცნობენ და დნმ-ს აზოტოვანი ფუძეების სპეციფიკური მიმდევრობის ადგილებში – **რესტრიქციის საიტებში** ჭრიან.

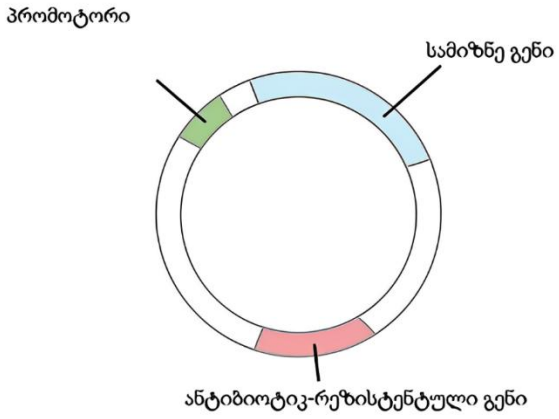


დნმ-ის წებოვანი ბოლოები და ენდონუკლეაზური ფერმენტის (სურათზე წარმოდგენილია მაკრატლის ფორმით) მოქმედების გამარტივებული სქემა

ყველაზე სასარგებლო რესტრიქციული ფერმენტები დნმ-ის ორივე ჯაჭვის შაქარ-ფოსფატოვან ჩონჩხს ზიგზაგისებურად კვეთენ. შედეგად მიღებულ ორჯაჭვიან რესტრიქციულ ფრაგმენტებს ერთი ბოლო მაინც ერთჯაჭვიანი აქვთ და მას **წებოვანი ბოლოს** სახელით მოიხსენიებენ. საინტერესოა, რომ ამ მოკლე „გამონაზარდებს“ იმავე ფერმენტის მიერ გაჭრილ ნებისმიერ სხვა კომპლემენტურ მწებარე ბოლოსთან წყალბადური ბმებით შეწყვილების უნარი აქვს. თუმცა, თუ ისინი ფერმენტ დნმ-ლიგაზას მოქმედებით არ დაფიქსირდებიან, მსგავს ასოციაციებს დროებითი ხასაითი ექნება.

ვექტორები და გენის კლონირება

გენეტიკური მანიპულირების შემდეგ ეტაპზე რესტრიქციის ფერმენტებით დაჭრილი დნმ-ის ფრაგმენტის სხვა უჯრედში ჩანერგვისთვის მკვლევრებმა იგი გადამტან დნმ-ის მოლეკულას, ე.წ. **ვექტორს** უნდა დაუკავშირონ (თუმცა, გარდა კლასიკური ვექტორებისა, მეცნიერები დღესდღეობით სხვა ალტერნატიულ მეთოდებსაც იყენებენ, რომელთაც ქვემოთ გაეცნობით).



პლაზმიდა (პრომოტორი - დნმ-ის უბანი, რომელსაც იერთდება რნმ-პოლიმერაზა საინფორმაციო რნმ-ის სინთეზის დასაწყებად)*

გასული საუკუნის 60-იან წლებში მიკრობებში მნიშვნელოვანი სტრუქტურა – **პლაზმიდა** აღმოაჩინეს. პლაზმიდა [მეტწილად] რგოლური ფორმის თვითრეპლიცირებად დნმ-ის მოლეკულას წარმოადგენს და გენეტიკურ ინჟინერიაში ორი ძირითადი დანიშნულებით - რეკომბინანტული დნმ-ის კლონირებისა და დნმ-ის (გენის) სამიზნე უჯრედში გადასატანად გამოიყენება. სწორედ პლაზმიდაში ნერგავენ მეცნიერები სხვა, უცხო დნმ-ის ფრაგმენტებს და მის კლონირებას რეციპიენტ უჯრედში ახდენენ.

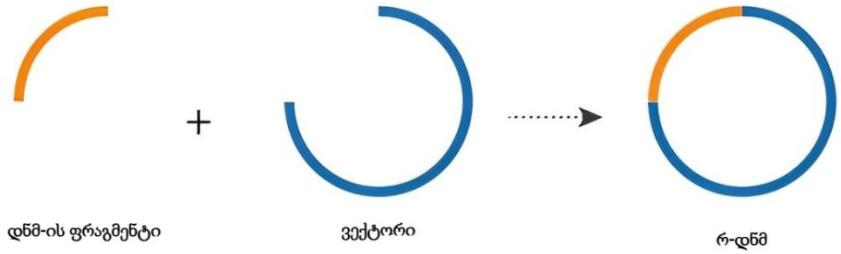
პლაზმიდის ვექტორად გამოყენების იდეა სტენლი კოჰენს ეკუთვნის. ჰერბერტ ბოიერთან ერთად კოჰენმა ამ მოსაზრების მართებულება ექსპერიმენტულადაც დაადასტურა. მათ პლაზმიდაში უცხო გენის ჩასანერგად პლაზმიდა და დნმ-ის საკვლევი ნიმუში ერთი და იმავე რესტრიქტაზით დაჭრეს, რათა ამ უკანასკნელსა და ვექტორს ერთნაირი წებოვანი ბოლოები ჰქონდათ და სარეაქციო სინჯარაში შერევისას კომპლემენტარული ფუძე-წყვილებით დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს.

ზოგადად, მიჩნეულია, რომ „იდეალური“ ვექტორი შემდეგ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს:

- იყოს მცირე ზომის;
- ჰქონდეს რესტრიქციული უბანი, რომლის ამოჭრა და მასში უცხო გენის ჩასმა იქნება შესაძლებელი;
- ზუსტად ირჩევდეს სამიზნე უჯრედს და უკავშირდებოდეს მას;
- ვექტორში მოთავსებულ და უჯრედში გადატვირთულ გენს ბირთვში შეღწევა და ტრანსკრიპციისა (ი-რნმ-ს სინთეზის) და ტრანსლაციის (უშუალოდ ცილის სინთეზის) პროცესების სწორად წარმართვა შეეძლოს;
- ნორმალური გენის შესატყვისი, ახლად დამზადებული ცილა სწორად უნდა ფუნქციონირებდეს;
- უჯრედში შეტანილი ნორმალური გენი მასპინძლის უჯრედის გენეტიკური აპარატის მუდმივი ნაწილი უნდა გახდეს, ანუ ის ამ უჯრედში ხანგრძლივად უნდა დარჩეს და სწორად იმუშაოს;

უჯრედში რეკომბინანტული დნმ-ის შეღწევას, ერთი მხრივ, თვით უჯრედის თავისებურებები, მეორე მხრივ კი, გამოყენებული ვექტორი განსაზღვრავს. აგრეთვე არსებითი მნიშვნელობა აქვს მასპინძელი უჯრედის შერჩევასაც. წესისამებრ ცილა, რომელიც საჭირო აღარაა ან უცხოა უჯრედისთვის, მასში არსებული ცილის დამშლელი (პროტეოლიზური) ფერმენტებით იშლება. გენმოდიფიცირებულ უჯრედში უცხო ცილოვანი პროდუქტის დაშლის თავიდან ასაცილებლად ამ ცილისადმი ტოლერანტულ უჯრედთა პოპულაციის გამოყვანაა საჭირო. მაგალითად, *E.coli*-ის

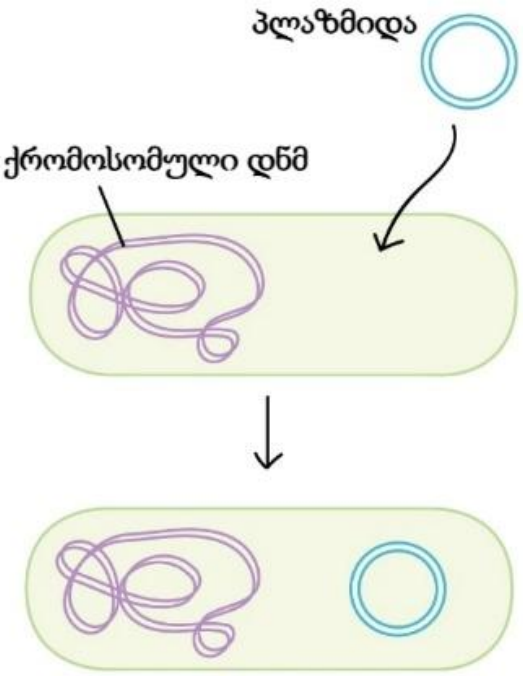
(ნაწლავის ჩხირის ბაქტერია) გენმოდიფირებული შტამისთვის მის მიერვე სინთეზირებული ინსულინი უცხო ცილაა. პროტეოლიზური ფერმენტებით უცხო, გამოუსადეგი ცილა-ინსულინი რომ არ დაიშალოს, ამისთვის კოლოსალური მნიშვნელობა რეციპიენტად ისეთი უჯრედების შერჩევას ენიჭება, რომლებშიც ამ სახის ფერმენტები მინიმალური რაოდენობით სინთეზდება.



რ-დნმ-ის მიღების გამარტივებული სქემა

მაშ ასე, გენური ინჟინერიის პროცედურა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს:

1. სასურველი გენის (სტრუქტურული გენის, რომლის ფუნქცია ცნობილია) მქონე დნმ-ის ფრაგმენტების მიღება, ანუ გენის გამოყოფა რომელიმე ორგანიზმიდან;
2. დნმ-ის ფრაგმენტის მოთავსება ვექტორში (გენის გადამტანში);
3. რეკომბინანტული მოლეკულის შეყვანა რეციპიენტ უჯრედში და გენის სტაბილური ექსპრესიისათვის („გამოვლენისთვის“) პირობების შექმნა;

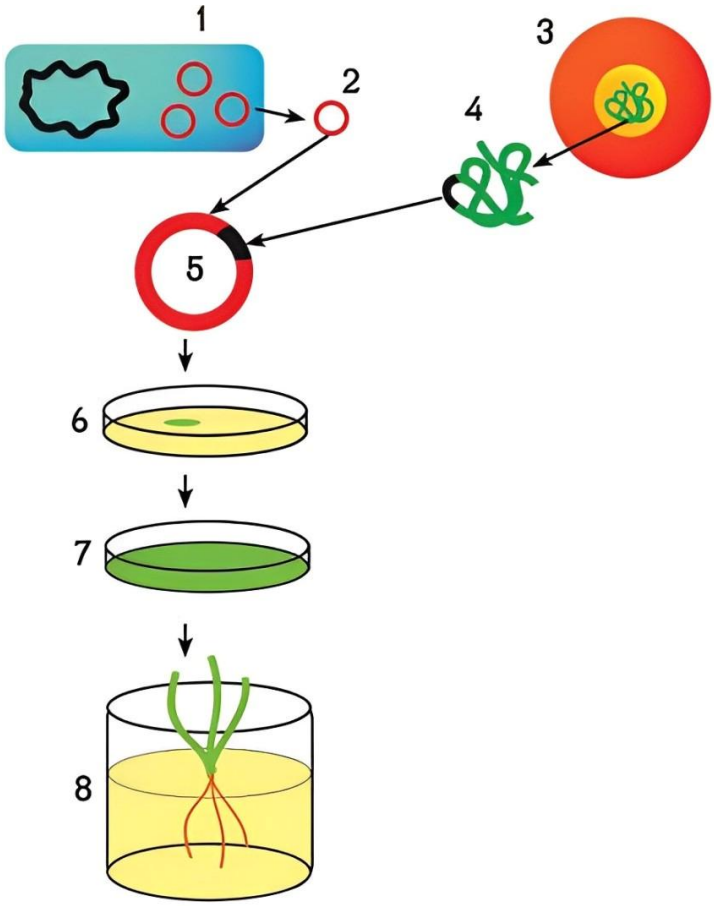


პლაზმიდის შეტანა ბაქტერიულ უჯრედში

უნდა აღინიშნოს, რომ რეკომბინატული დნმ-ის ტექნოლოგიაში ყველაზე ხშირად *E.coli* -სა და მის პლაზმიდებს იყენებენ (პლაზმიდას, როგორც ვექტორს, გარკვეული უპირატესობაც აქვს – ხშირად ის ანტიბიოტიკისადმი მდგრადობის მარკერულ გენს შეიცავს, რაც ჩანერგილი დნმ-ფრაგმენტის შემცველი რეკომბინანტების გადარჩევის საშუალებას იძლევა). საკვლევ გენს რომელიმე ორგანიზმის დნმ-დან სპეციფიკური რესტრიქტაზით ჭრიან და *E.coli*-დან წინასწარ გამოყოფილ პლაზმიდაში ნერგავენ. მიღებული პლაზმიდა კი რეკომბინანტული დნმ-ის მოლეკულას წარმოადგენს, რადგან მასში ორი განსხვავებული წყაროდან აღებული დნმ-ია ერთმანეთთან შერწყმული. ამის შემდგომ პლაზმიდა ბაქტერიულ უჯრედში შეჰყავთ და **რეკომბინანტულ ბაქტერიას** იღებენ**,** რომელიც სწრაფად მრავლდება. საგულისხმოა, რომ ბაქტერიის გენომთან ერთად რეკომბინანტული პლაზმიდა უჯრედის ყოველი გაყოფისას რეპლიცირდება, რეპროდუცირებული ბაქტერიები კი ქმნიან **კლონს** – იდენტური უჯრედული თაობების ურიცხვ პოპულაციას.

რახან ბაქტერიის გაყოფისას პლაზმიდაც რეპლიცირდება და მის შთამომავლობას გადაეცემა, იმავდროულადვე ხდება უცხო **გენის კლონირებაც**. ამგვარად, უჯრედთა კლონები ამ გენის მრავალ ასლს შეიცავენ. შემდგომ ეტაპზე კლონირებული გენები ორი ძირითადი მიზნისთვის: განსზაღვრული გენის მრავალი ასლის მისაღებად (1) და ცილოვანი პროდუქტის წარმოსაქმნელად (2) გამოიყენება. მოგვიანებით მკვლევრებს ბაქტერიიდან კლონირებულ გენთა ასლების გამოყოფა და მათი ნაირგვარი მიზნისთვის გამოყენება შეუძლიათ, რაზეც ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მანამდე კი ბიოტექნოლოგიაში ხშირად გამოყენებად რამდენიმე ტექნიკას უნდა შევეხოთ.

მაგალითი: **როგორ გადააქვთ მკვლევრებს სასურველი გენი ცხოველურიდან მცენარეულ უჯრედში ბაქტერიული ვექტორის გამოყენებით**

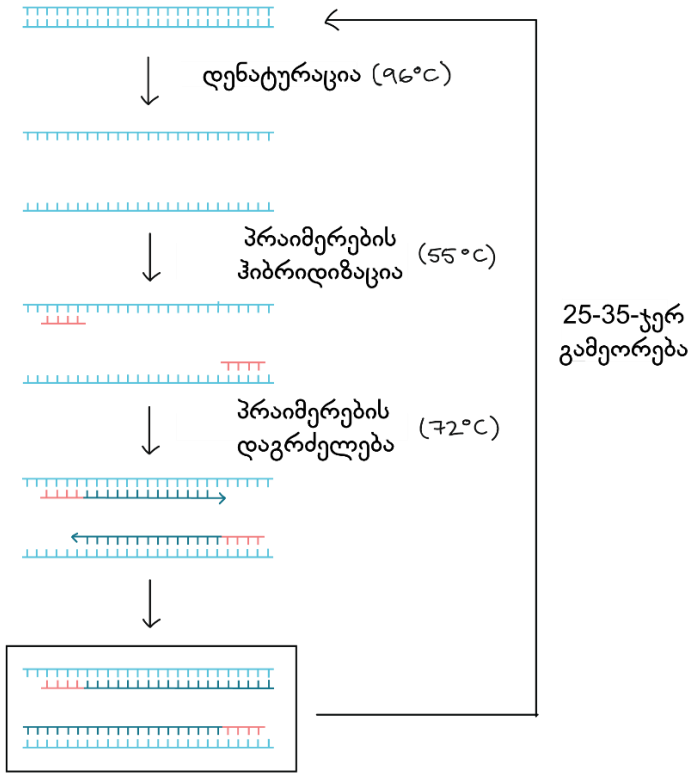


გენმოდიფიცირებული მცენარის მიღება. 1. Agrobacterium; 2. Ti პლაზმიდა; 3. თევზის უჯრედი სასურველი გენით; 4. თევზის უჯრედის დნმ; 5. რეკომბინაციული Ti პლაზმიდა; 6. მცენარის (პომიდვრის) უჯრედები და საკვები არე მასზე დატანილი ჰერბიციდებით/ ანტიბიოტიკებით; 7. გადარჩეულ რეზისტენტულ ორგანიზმთაგან მიღებული ქსოვილური კულტურა; 8. მცენარის აღმონაცენი

მეცნიერები თევზის ერთ-ერთი, მათთვის სასურველი გენის პომიდორში გადასატანად ბაქტერიულ ვექტორს, კერძოდ, *Agrobacterium tumefaciens*-ს იყენებენ. ეს პროცესი კი, როგორც წესი, რამდენიმე ეტაპს მოიცავს: (1) დასაწყისისთვის თევზის დნმ-დან შესაბამისი გენის იზოლირებაა აუცილებელი; (2) კონკრეტული გენის მრავლობითი ასლის მისაღებად კი საჭირო ხდება პჯრ მეთოდის გამოყენება (იხ.ქვემოთ); (3) მოგვიანებით ირჩევა და მზადდება შესაბამისი ვექტორი - ვექტორი ამ კონკრეტული მოდიფიკაციისთვის *Agrobacterium tumefaciens*-დან იზოლირებული Ti პლაზმიდაა; (4) ამის შემდეგ თევზის დნმ-დან იზოლირებულ გენს Ti პლაზმიდში ათავსებენ და რ-დნმ-ს იღებენ. აღნიშნული მანიპულაციის ჩასატარებლად რესტრიქტაზებისა და დნმ-ლიგაზას გამოყენებაა აუცილებელი; (5) შემდეგ ეტაპზე ხდება *Agrobacterium*-ის ტრანსფორმაცია. ამისთვის რეკომბინანტული Ti პლაზმიდა *Agrobacterium tumefaciens*-ის ციტოპლაზმაში შეაქვთ (უმთავრესად სითბური შოკის ან ელექტროპორაციის გამოყენებით);
(6) მომდევნო ეტაპზე მეცნიერები პომიდორს მოდიფიცირებული *Agrobacterium*-ით აინფიცირებენ, რა დროსაც მცენარეულ უჯრედებში *Agrobacterium*-დან T-დნმ (რომელიც თევზის გენს შეიცავს) გადაიტანება. აღსანიშნავია, რომ *Agrobacterium*-ში vir გენების მიერ

კოდირებული Vir ცილები T-დნმ-ს გადატანასა და მასპინძლის ორგანიზმში, მის გენომში, ინტეგრაციას უწყობს ხელს; (7) *Agrobacterium*-ით პომიდვრის დაინფიცირების შემდგომ მკვლევრები ე.წ. ტრანსგენურ მცენარეებს არჩევენ. ამისთვის დაინფიცირებული მცენარის უჯრედებს ანტიბიოტიკების ან ჰერბიციდების შემცველ სელექტურ არეზე ათავსებენ - ამ პროცესში კი გადარჩებიან და გამრავლდებიან მხოლოდ ის უჯრედები, რომლებსაც T-დნმ მათ გენომში აქვთ ინტეგრირებული (სწორედ ამით ამჟღავნებენ ისინი შესაბამისი ქიმიური აგენტისადმი რეზისტენტობას); (8) საბოლოოდ, მეცნიერები პომიდვრის უჯრედებში თევზის გენის ექსპრესიას აფასებენ და ამ გენით განპირობებულ ნებისმიერ ფენოტიპურ ცვლილებასა თუ თვისებას იკვლევენ.

დნმ-ის *in vitro* რეპლიკაცია - პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ)



შედეგი 1 ციკლის შემდეგ:
დნმ-ის მოლეკულების რიცხვი გაორმაგდა

პჯრ მეთოდი

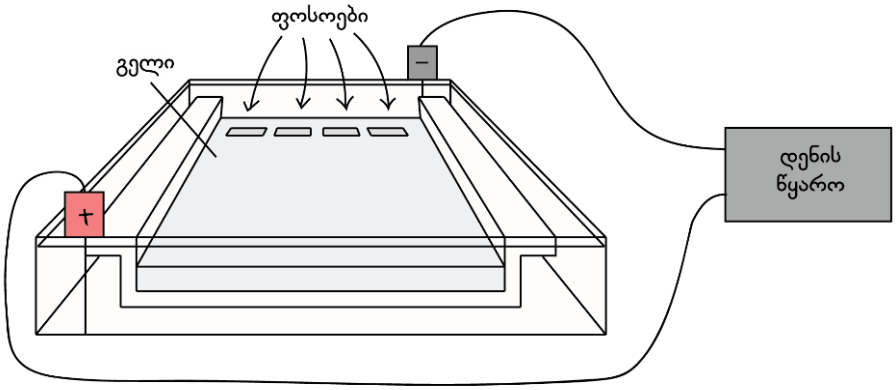
განსაზღვრული გენის ან დნმ-ის თანამიმდევრობის დიდი რაოდენობით მიღების საუკეთესო მეთოდად დღეს კვლავ უჯრედშიდა დნმ-ის კლონირება რჩება, თუმცა მაშინ, როცა დნმ-ის წყარო კვლევისთვის არასაკმარისი ან ზედმეტად დაბინძურებულია, საქმეში ბევრად სწრაფი და სელექციური მეთოდის - პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის, ანუ პჯრ-ს გამოყენება ხდება საჭირო. ამ მეთოდით სინჯარაში (*in vitro* პირობებში) ერთი ან რამდენიმე დნმ-ის მოლეკულიდან ნებისმიერი სპეციფიკური სამიზნე სეგმენტის სწრაფი **ამპლიფიკაციაა** (მრავალჯერადი კოპირება) შესაძლებელი.

პჯრ მეთოდის გენიალობა მის სიმარტივეშია. ავტომატიზებულ ხელსაწყოში (თერმოციკლერში) თავსდება სინჯარა, რომელიც სასტარტო დნმ-ის, დეოქსინუკლეოზიდ ტრიფოსფატთა ნარევს (ჩვეულებრივი ნუკლეოტიდისგან განსხვავებით, დეოქსინუკლეოზიდ ტრიფოსფატი შაქართან (დე(ზ)ოქსირიბოზასთან) დაკავშირებული 3 ფოსფატის ჯგუფისგან შედგება (ეს რიცხვი მუდმივია. მაშინ, როცა თავისუფალ მდგომარეობაში მყოფი ნუკლეოტიდები სამამდე ფოსფატის ჯგუფს შეიცავენ, ხოლო დნმ-ში მხოლოდ ერთი

ფოსფატური ჯგუფით არიან წარმოდგენილნი) . განარჩევენ რამდენიმე ტიპის დეოქსინუკლეოზიდ ტრიფოსფატს (dNTP), კერძოდ: dATP (შედგება აზოტოვანი ფუძის - ადენინისგან), dTTP (შედგება აზოტოვანი ფუძის -თიმინისგან), dCTP (შედგება აზოტოვანი ფუძის - ციტოზინისგან), dGTP (შედგება აზოტოვანი ფუძის - გუანინსგან), **თერმომდგრადი დნმ-პოლიმერაზასა** (Taq-პოლიმერაზა. ზოგადად, დნმ-პოლიმერაზა დნმ-ის რეპლიკაციაში მონაწილე უმნიშვნელოვანესი ფერმენტია. პჯრ-ის ავტომატიზაციისთვის გადამწყვეტი როლი უჩვეულოდ სითბომდგრადი დნმ-პოლიმერაზას აღმოჩენას ჰქონდა), Mg^{+2} - იონების შემცველ ბუფერსა და ე.წ. პრაიმერების ნარევს შეიცავს. **პრაიმერი** პატარა ზომის ხელოვნურად სინთეზირებული დნმ-ია, რომლეიც დნმ-ის გარკვეულ უბანს შერჩევითად უკავშირდება. ხელსაწყო დნმ-ის ნუკლეოტიდურ ჯაჭვებს შორის კავშირის გასაწყვეტად (დენატურაციისთვის) ნარევს სწრაფად აცხელებს 90-95°C-მდე. ჯაჭვები ერთმანეთს სცილდება, რის შემდეგაც ნარევი სწრაფად ცივდება. ამ პირობებში პრაიმერები დნმ-ის ორივე ჯაჭვს უკავშირდებიან (პრაიმერების ჰიბრიდიზაციის ეტაპი) და თერმომდგრადი დნმ-პოლიმერაზა მოქმედებას იწყებს (პრაიმერების დაგრძელების ეტაპი). ძალზე მცირე დროში დნმ-ის ერთი მოლეკულიდან ორი მოლეკულა სინთეზდება. ამით პოლიმერული ჯაჭვური რეაქციის ერთი ციკლი სრულდება. შემდგომში ხელსაწყო სინჯარაში მოთავსებულ ნარევს ისევ აცხელებს და ჯაჭვური რეაქციის მეორე ციკლი იწყება, რომელსაც ავტომატურად სხვა მრავალი ციკლი სდევს თან.

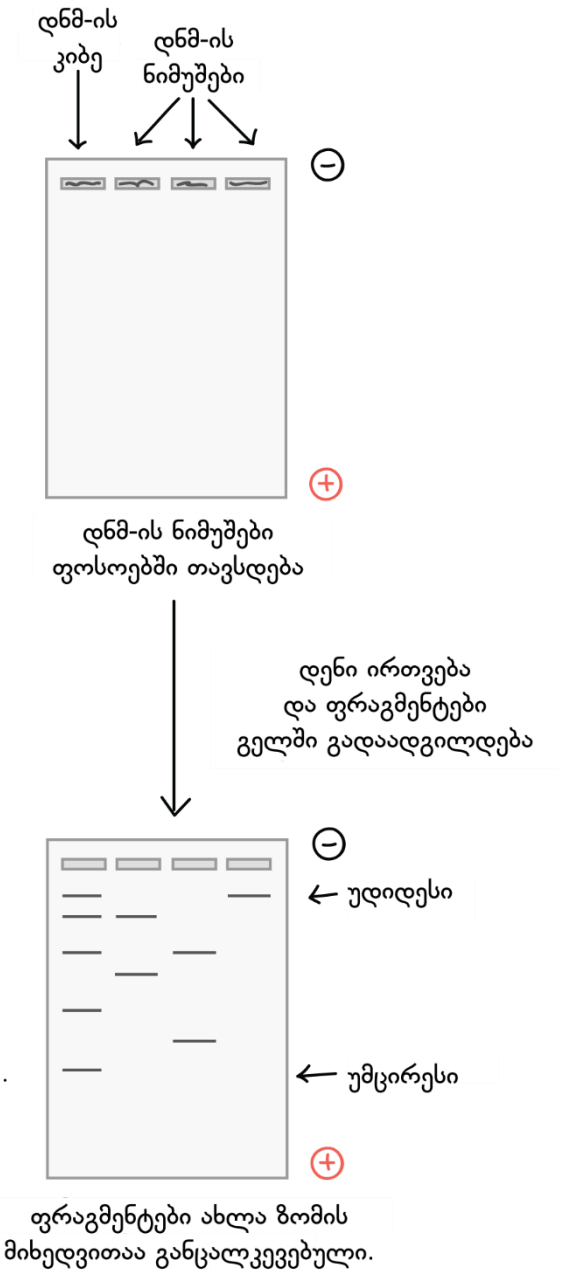
შეიძლება ითქვას ისიც, რომ პჯრ-მ უდიდესი გავლენა იქონია ბიოლოგიური კვლევეიბსა და ბიოტექნოლოგიის განვითარებაზე. სწორედ პჯრ-ის საშუალებით ამფლიპიცირდა წყაროთა ფართო სპექტრიდან მიღებული დნმ. მაგალითად, მკვლევრებმა სწორედ ამ მეთოდის გამოყენებით მიიღეს 40 000 წლის წინ გაყინული მამონტის უძველესი დნმ-ის ფრაგმენტები. პჯრ-მ ფართო გამოყენება ჰპოვა კრიმინალისტიკაშიც, რადგანაც მისი საშუალებით ექსპერტებს თითის ანაბეჭდებიდან და დანაშაულის ადგილიდან აღებული სისხლისა თუ ქსოვილის უმცირესი რაოდენობიდან დნმ-ის ამპლიფიცირების შესაძლებლობა მიეცათ. (და სხვ.)

გელ-ელექტროფორეზი



გელ-ელექტროფორეზის მოწყობილობის ზოგადი სქემა

გელ-ელექტროფორეზი თანამედროვე ბიოლოგიაში ფართოდ გამოყენებადი კიდევ ერთი კვლევის მეთოდია და იგი დნმ-ის (ან სხვა მოლეკულების, მაგალითად რნმ-ისა და ცილების) ფრაგმენტების ზომისა და მუხტის მიხედვით განცალკევებას გულისხმობს. ელექტროფორეზის მიმდინარეობისას დენს საკვლევი მოლეკულების შემცველ გელში ატარებენ, რაც



დნმ-ელექტროფორეზის მიმიდინარეობა

ამ მოლეკულების სხვადასხვა მიმართულებით ან სიჩქარით გადაადგილება-დაცალკევებას იწვევს, ყოველივე ეს კი მოცემული მოლეკულების ზომასა და მუხტეა დამოკიდებული.

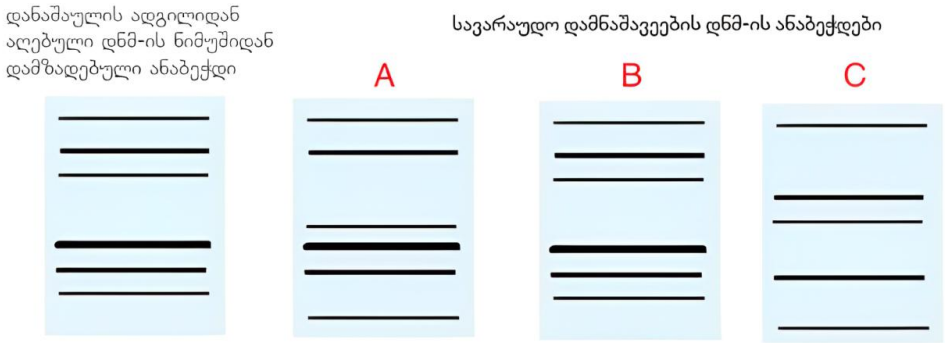
დნმ-ის ყველა მოლეკულის მუხტისა და მასის თანაფარდობა ერთნაირია. ამის გამო გელ-ელექტროფორეზში დნმ-ის ფრაგმენტები ერთმანეთისგან მხოლოდ ზომის მიხედვით გამოცალკევდებიან. ამ მეთოდის წყალობით შეგვიძლია დავადგინოთ, რამდენნაირი დნმ-ფრაგმენტია ნიმუშში და როგორია მათი ზომები ერთმანეთთან შედარებით. ასევე შესაძლებელია დნმ-ის მოლეკულის აბსოლუტური ზომის (სიგრძის) დადგენაც, თუ მას სტანდარტულ „დნმ-კიბეს" შევადარებთ (იგი სხვადასხვა, წინასწარ ცნობილი ზომის დნმ-ის მოლეკულების ხაზებისგანაა „აწყობილი“). მიიჩნევა, რომ ფრაგმენტი იმ ზომისაა, რომელი ზომის ხაზის გასწვრივაც გაჩერდება იგი

როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, გელ-ელექტროფორეზში ჟელესმაგვარი ნივთიერება - გელი გამოიყენება. დნმ-ის ფრაგმენტების განსაცალკევებელი გელი ხშირად პოლისაქარიდ აგაროზასგან მზადდება. აგაროზა თავიდან მშრალი ფხვნილია, შემდეგ კი მას ბუფერს (მარილების შემცველ წყალს) უმატებენ, აცხელებენ და აციებენ. საბოლოოდ კი, მყარ, მსუბუქ-ჟელესებური კონსისტენციის გელს იღებენ. მოლეკულურ დონეზე გელი ერთმანეთთან წყალბადური ბმებით დაკავშირებული, აგაროზას მოლეკულებისგან შექმნილი „ქსოვილია", რომლესაც შიგნით უმცირესი ხვრელები მოეპოვება. გელის ერთ ბოლოზე ჯიბისებრი ჩაღრმავებები - ფოსოებია ლოკალიზებული, რომლებშიც დნმ-ის ნიმუშები თავსდება, თუმცა დნმ-ის ნიმუშების დამატებამდე გელი სპეციალურ ფირფიტაში ისმება. ფირფიტის ერთ ბოლოზე დადებითი ელექტროდია მოდებული, ხოლო მეორეზე - უარყოფითი. თავად ფირფიტა, სადაც გელი თავსდება, მარილების შემცველი, დენის გამტარი ბუფერული ხსნარითაა ავსებული. გელის ფოსოებიანი ბოლო უარყოფითი ელექტროდისკენ თავსდება, მეორე ბოლო კი (საითაც დნმ-ის ფრაგმენტები გადაადგილდებიან) - დადებითი ელექტროდისკენ. გელის ფირფიტაში დაფიქსირების შემდეგ დნმ-ის თითოეული საკვლევი ნიმუში ფრთხილად ისხმება ფოსოებში. ერთი ფოსო საკონტროლოა და იგი „დნმ-ის კიბისთვის“ გამოიყენება. კომერციულ „დნმ-ის კიბეებს“ ზომათა სხვადასხვა დიაპაზონი აქვს,

შესაბამისად, მეცნიერებმა მათგან ის ერთი უნდა შეარჩიონ, რომელიც დნმ-ის საკვლევი ფრაგმენტების მოსალოდნელ ზომებს „გადაფარავს". ამის შემდეგ ფირფიტაში ირთვება დენი და იგი გელში გაივლის. დნმ-ის მოლეკულებს შაქარ-ფოსფატურ ხერხემალში შემავალი ფოსფატის ჯგუფების გამო უარყოფითი მუხტი აქვთ, ამიტომ ისინი გელში დადებითი პოლუსისკენ გადაადგილდებიან. ელექტროფორეზის შედეგად ფრაგმენტები ზომის მიხედვით განცალკევდებიან. ყველაზე დიდი ზომის ფრაგმენტები გელის ზედა ბოლოსთან ახლოს (უარყოფით ელექტროდთან, საიდანაც დაიწყეს მოძრაობა), ხოლო შედარებით მცირე ზომის ფრაგმენტები ბოლოს (დადებით ელექტროდთან) იქნებიან მოთავსებულნი. აქვე, დნმ-ის მოკლე ფრაგმენტები უფრო სწრაფად გაივლიან გელის „ქსოვილში" არსებულ ხვრელებს, ვიდრე დიდი ზომისანი.

ფრაგმენტების განცალკევების შემდეგ გელის დათვალიერება და მასზე არსებული ხაზების ნახვაა შესაძლებელი, თუმცა მანამდე გელი დნმ-ის სპეციფიკური საღებავით უნდა შეიფეროს და ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ მოთავსდეს. ამ დროს დნმ-ის ფრაგმენტები ნათებას გამოსცემენ და გელის მთელ სიგრძეზე, სხვადასხვა მონაკვეთებზე არსებული დნმ-ის ფრაგმენტების (ზოლების, ე.წ. „ბენდების“) დანახვის შესაძლებლობას გვაძლევენ.

დნმ-დაქტილოსკოპია (დნმ-ის თითის ანაბეჭდი)“



„დნმ-ის თითის ანაბეჭდის“ მეთოდის გამოყენება დამნაშავის დასადგენად. სურათზე ნათლად ჩანს, რომ დამნაშავე “B” ინდივიდია, რადგანაც მისი მარკერები სრულად ემთხვევა დანაშაულის ადგილიდან აღებული დნმ-ის ნიმუშიდან დამზადებულ ანაბეჭდს

სადღეისოდ გენეტიკური დაქტილოსკოპია, ანუ დნმ-ფინგერპრინტი საკმაოდ სრულყოფილი და დახვეწილი კვლევის მეთოდია. მეტიც, „დნმ-ფინგერპრინტი“ კრიმინალისტიკაში საქმის გახსნის არა მარტო საიმედო, არამედ ერთადერთ უალტერნატივო საშუალებას წარმოადგენს. ბოროტმოქმედის დასადგენად (გენომის თითქმის 99.9% ადამიანებს იდენტური აქვთ და მხოლო 0.01%-ით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ეს კი საშუალებას იძლევა მსგავსი უნიკალური დნმ-თანმიმდევრობების ანალიზით პიროვნებისთვის დამახასიათებელი ინდივიდულური დნმ-პროფილი შეიქმნას და მისი იდენტიფიცირება მოხდეს. ამ მეთოდის კრიმინალისტიკაში გამოყენების მოტივი სწორედ ამითაც შეიძლება აიხსნას) და „დნმ-ის თითის ანაბეჭდის“ ჩასატარებლად დანაშაულის ადგილზე მოპოვებული სხვადასხვა ბიოლოგიური მასალის (სისხლის წვეთის, თმის ღერის, სპერმის, რბილი ქსოვილის ნაწილების, ნერწყვისა და სხვ.) გამოყენებაა შესაძლებელი. სწორედ მოპოვებული ნიმუშიდან გამოყოფენ დნმ-ს, რომელსაც ჯერ რესტრიქტაზებით მცირე ზომის ფრაგმენტებად ხლეჩენ, ხოლო შემდეგ პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით ამრავლებენ. აღსანიშნავია, რომ

ფრაგმენტები გელ-ელექტოფორეზს ექვემდებარებიან. ეს უკანასკნელი თავისებური საცრის როლს ასრულებს და მკვლევრებს სხვადასხვა სიგრძის დნმ-ის ფრაგმენტების ცალ-ცალკე დაჯგუფებაში ეხმარება. ფრაგმენტები წინასწარაა მონიშნული და მათი გამოვლენა სხვადასხვა გზითაა (ფლუორესცენციით, რადიაქტიული ნიშნით) შესაძლებელი. გელზე დნმ-ის ფრაგმენტები ზოლებს ქმნიან. ზოლების სისქე და გრძივი ურთიერთგანლაგება კი გარკვეულ პროფილს ქმნის. როდესაც დანაშაულის ადგილიდან აღებული მასალის დნმ-ის პროფილი ეჭვმიტანილისას ემთხვევა, შეიძლება ითქვას, რომ დამნაშავე ამოცნობილია.

პიროვნების იდენტიფიკაციის დროს „დნმ-ის თითის ანაბეჭდის“ მეთოდი ძალზე მაღალი ალბათობით გამორიცხავს შეცდომას. მეთოდი ემყარება იმ ფაქტს, რომ ყოველი ადამიანის დნმ ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობის თვალსაზრისით უნიკალურია. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ არსებობს ორი ისეთი ადამიანი, რომელთა დნმ-ში ნუკლეოტიდები ზუსტად ერთნაირი თანმიმდევრობით იქნება განლაგებული (თუმცა თეორიულად ერთი ზიგოტიდან განვითარებულ ტყუპებს დნმ-ში თითქმის ერთნაირი ნუკლეოტიდური თანმიმიდევრობი მოეპოვებათ). დნმ-ის ამ უბნებს, რომლებიც ასეოდენ სპეციფიკურია თითოეული ადამიანისთვის, **გენეტიკურ მარკერებს** უწოდებენ. ტერმინი „მარკერი“ აქ დამღის მნიშვნელობით იხმარება. თანმიმდევრობები თითქოს ერთგვარი დამღაა, რომელიც კონკრეტულ ადამიანს ყველა სხვა ადამიანისგან გამოარჩევს. „დნმ-ის თითის ანაბეჭდის“ მეთოდი სწორედ ამ მარკერებს ავლენს. ამ მეთოდით დნმ-ზე ისეთი რესტრიქტაზებით ზემოქმედებენ, რომლებიც მარკერულ უბნებს უტევენ. ამიტომ წარმოქმნილი ფრაგმენტების რაოდენობა და ზომები მთლიანად ადამიანისთვის სპეციფიკური ნუკლეოტიდების განმეორებად თანმიმდევრობაზეა დამოკიდებული. ამის შემდეგ დნმ-ის ფრაგმენტებს ელექრტოფორეზით ერთმანეთს აცილებენ, ნუკლეოტიდურ ძაფებად თიშავენ, ქაღალდზე გადააქვთ და რადიაქტიურ სასინჯ დნმ-ს უმატებენ. მისი ნუკლეოტიდური შედგენილობა მარკერების კომპლემენტურია. საკუთრივ ქაღალდზე რენტგენის ფირფიტას ათავსებენ, რომელზეც კონტრასტულად გამოხატული ელექტროფორეზული სურათი - ფრაქციების რაოდენობა, მათი სისქე და ურთიერთგანლაგება მხოლოდ ერთი კონკრეტული ადამიანისთვის იქნება დამახასიათებელი

აპოლონ ჯინჭარაძე

დნმ-ის თითის ანაბეჭდი რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება გამოვიყენოთ: დამნაშავის ამოსაცნობად; მშობლობის დასადგენად და ცოცხალ ორგანიზმთა შორის ევოლუციური კავშირების გამოსარკვევად (ორგანიზმები, რომელთაც შედარებით უფრო მეტად მსგავსი დნმ-ის თითის ანაბეჭდი აქვთ, უფრო მეტად უნდა იყვნენ ერთმანეთთან დაკავშირებულნი, ვიდრე ისინი, რომელთა დნმ-ფინგერპრინტები ერთმანეთსგან მკვეთრად განსხვავდება).

მსოფლიოში გენომური დაქტილოსკოპიის ფუძემდებლად ინგლისელი მეცნიერი ალეკ ჯეფრისი ითვლება. ჯეფრისის დამსახურება ისაა, რომ მან სპეციფიკური მოლეკულური ზონდი აღმოაჩინა, რომლითაც ადამიანების დნმ-ებს შორის არსებულ განსხვავებათა იდენტიფიცირება გახდა შესაძლებელი. თუმცა აღნიშნული კვლევა კრიმინალისტებს მხოლოდ თხევადი ბიოლოგიური მასალის ანალიზის საშუალებას აძლევდა, მაშინ როცა ამა თუ იმ საქმის გამოსაძიებლად ხშირად გამხმარი სისხლის, სპერმისა თუ სხვა გენეტიკური მასალის შესწავლაა საჭირო. ქართველმა **აპოლონ ჯინჭარაძემ** ერთ-ერთი ბაქტერიოფაგის საფუძველზე მიაგნო ახალ ზონდს, რომელიც ცოცხალი სამყაროს მიმართ უნივერსალური აღმოჩნდა. ამ ზონდის საშუალებით შესაძლებელი გახდა არა მხოლოდ ადამიანებში, ცხოველებსა და მცენარეებში ცალკეული ინდივიდუუმების იდენტიფიცირება (მათი გენების უნიკალური თანმიმდევრობის საფუძველზე), არამედ მიკროორგანიზმების ცალკეულ შტამებს შორის განსხვავებათა დადგენაც. სწორედ ა.ჯინჭარაძის მიერ აღმოჩენილი ზონდის წყალობით მოხერხდა 1918 წელს დახვრეტილი ნიკოლოზ მეორის ნეშტის იდენტიფიცირება, რისთვისაც იაპონიაში შემონახული, მეფის სისხლით გაჟღენთილი დოლბანდი გამოიყენეს.

გენური თერაპია

გენური (გენეტიკური) თერაპია წარმოადგენს ექსპერიმენტულ ტექნიკას, რომელიც გენეტიკური დაავადებების სამკურნალოდ ან თავიდან ასაცილებლად გენებს იყენებს. მომავალში ეს უკანასკნელი ექიმებს საშუალებას მისცემს, ტრადიციული თერაპიული ან ქირურგიული მეთოდების ნაცვლად, პაციენტებს სრულიად ახალი მიდგომით უმკურნალონ.

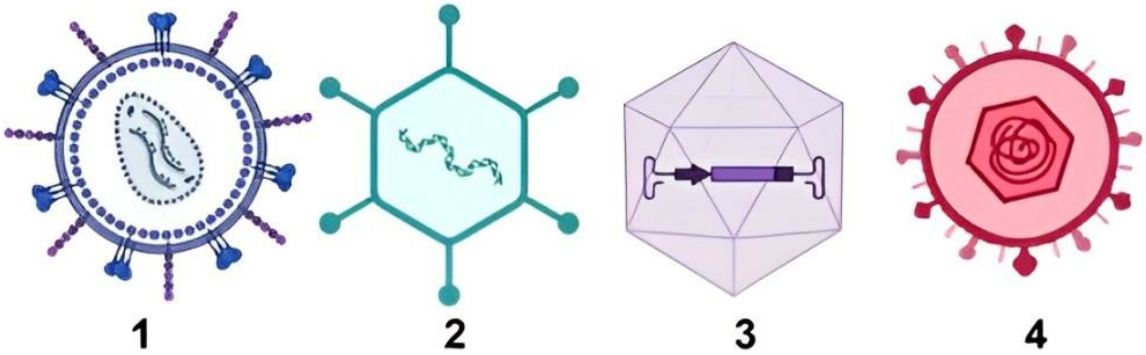
უნდა ითქვას, რომ გენეტიკური თერაპიის მიზანი გენის დაზიანების გამო უჯრედში არსებული სიტუაციის გამოსწორებაა, რაც რამდენიმე გზით მიიღწევა:

- შესაძლებელია მუტაციური გენი მისი შესატყვისი ნორმალური გენით ჩანაცვლება;
- შეიძლება დამახინჯებულ გენში მუტაციის გამოწვევა, რომელიც მას ნორმალურ მდგომარეობაში დააბრუნებს;
- შესაძლოა დაზიანებული გენის ინაქტივაცია - ნოკაუტირება;

გენურ თერაპიაში ყველაზე ხშირად ზემოთ ხსენებულ პირველ გზას მიმართავენ.

მიუხედავად თეორიული სიმარტივისა, უჯრედში პირდაპირ შეტანილი გენი, როგორც წესი, ვერ ფუნქციონირებს. სწორედ ამიტომ გენების გადასატანად მეცნიერები ვექტორებს იყენებენ. გენური თერაპიის მთავარი პრობლემა სწორედ ვექტორების შერჩევაში მდგომარეობს. ისევე როგორც თერაპიაში არ არსებობს მედიკამენტი, რომელიც ყველა დაავადებას განკურნავს, არ არსებობს ვექტორი, რომელიც ყველა გენის გადასატანად გამოდგება. ყველაზე ხშირად გენურ თერაპიაში ვექტორებად ვირუსები გამოიყენება. კერძოდ, გენურ თერაპიაში რამდენიმე სახის ვირუსს იყენებენ, ესენია:

- **რეტროვირუსები** - რნმ-შემცველი ვირუსებია, რომლთაც აქვთ უნარი მასპინძლის უჯრედს ვირუსის ერთჯაჭვიან მატრიცაზე ორჯაჭვიანი დნმ-ის მოლეკულის დამზადება (უკუტრანსკრიპცია) და მისი მასპინძლის ქრომოსმაში ჩანერგვა „აიძულოს“ ;
- **ადენოვირუსები** - გააჩნიათ ორჯაჭვიანი დნმ, რომელიც გადააქვთ მასპინძელი უჯრედის ბირთვში, მაგრამ ის ქრომოსომაში არ ინერგება. ადენოვირუსები ადამიანში სასუნთქი გზების, ნაწლავისა და თვალის ინფექციურ დაავადებებს იწვევენ;
- **ადენოასოცირებული ვირუსები** - პატარა ერთჯაჭვიანი დნმ-ის შემცველი ვირუსებია, რომლებიც დნმ-ს მაპინძლის გენომში ნერგავენ. ადენოასოცირებული ვირუსები ადამიანს არ აავადებს;
- **ჰერპეს ვირუსები** - ორჯაჭვიანი დნმ-ის შემცველი ვირუსებია, რომლებიც ადამიანის ორგანიზმის ინფიცირების შემდეგ ნერვულ სისტემაში იჭრებიან;



გენურ თერაპიაში გამოყენებული ვირუსები: რეტროვირუსები (1); ადენოვირუსები (2); ადენოასოცირებული ვირუსები (3); ჰერპეს ვირუსები (4)

ვირუსულ ვექტორს რამდენიმე უპირატესობა ახასიათებს, კერძოდ:

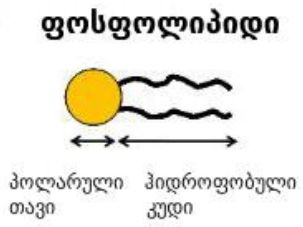
- ისინი ზუსტად ირჩევენ სამიზნე უჯრედს და იჭრებიან მასში;
- შესაძლოა მათი იმგვარი მოდიფიცირება, რომ არ გამრავლდნენ უჯრედში და არ გამოიწვიონ მისი დაშლა;

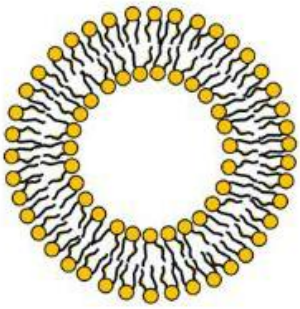
მიუხედავად ამისა, ვირუსულ ვექტორებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი „ნაკლიც“ მოეპოვებათ:

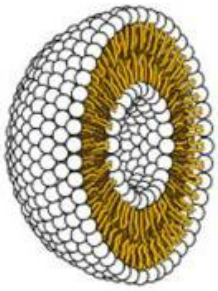
- არ შეუძლიათ დაიტიონ დიდი გენეტიკური მასალა;
- ვირუსული ვექტორი პაციენტებში ხშირად იმუნურ რეაქციებს იწვევს;
- ყოველთვის არის იმის საშიშროება, რომ ორგანიზმში მოხვედრილმა ვირუსებმა მათი „მისია გაიხსენონ“- დაიბრუნონ და აღიდგინონ დაავადების გამოწვევის უნარი;

ვირუსული ვექტორის ასეთი ნაკლის გამო მეცნიერები არავირუსული ვექტორების შექმნაზე ინტენსიურად მუშაობენ.

ნორმალური გენი უჯრედს ლიპოსომითაც შეიძლება მიეწოდოს. **ლიპოსომა** ლიპიდებისგან ხელოვნურად შექმნილი პატარა სფეროა, რომლის შიგნითაც ჰიდროფილური გარემოა შექმნილი. მკვლვრები სწორედ მასში ათავსებენ ნორმალური გენის შემცველ დნმ-ის ფრაგმენტს, რის შემდეგაც ლიპოსომა უჯრედის პლაზმურ მემბრანას ერწყმის და მისი შიგთავსი უჯრედის შიგნით - ციტოპლაზმაში გადადის.







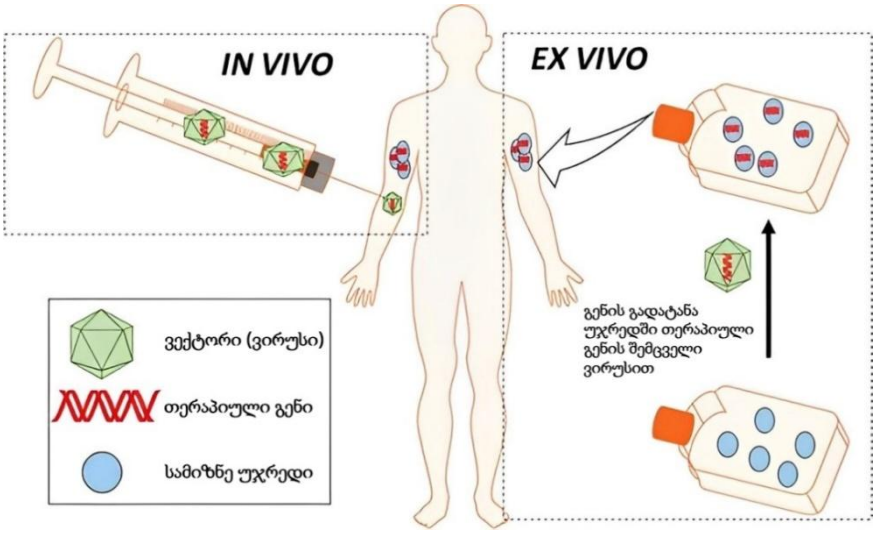
ლიპოსომა

უცხო გენი უჯრედის შიგნით სხვაგვარადაც შეიძლება მოხვდეს. კერძოდ, ნორმალურ გენს აბამენ მოლეკულაზე, რომელიც უჯრედის სპეციფიკურ რეცეპტორს უკავშირდება. ამ კომპლექსს უჯრედის პლაზმური მემბრანა „შთანთქავს" და ნორმალური გენი ციტოპლაზმაში გადაიტანება.

მკვლევრები აგრეთვე მუშაობენ ხელოვნური 47-ე ქრომოსომის შექმნაზე, რომელიც დიდი ვექტორი იქნება და ბევრ გენეტიკურ ინფრომაციას დაიტევს, ის ავტონომიურად იმოქმედებს და ხელს არ შეუშლის სხვა ქრომოსომების ნორმალურ ფუნქციონირებას. გარდა ამისა, ამგვარ ვექტორს იმუნური სისტემა არ შეუტევს. მეცნიერები ამჟამად ფიქრობენ გზებზე, რომლითაც ასეთი დიდი კონსტრუქციის უჯრედის ბირთვში მოთავსებას შეძლებენ.

მიუხედავად ამ ყოველივესა, როგორი ვექტორიც არ უნდა შეირჩეს, ახალი გენის მოქმედებას მოცემულ ქსოვილში ხანმოკლე ეფექტი ექნება, ვინაიდან უჯრედს სიცოცხლის გარკვეული ხანგრძლივობა ახასიათებს. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ყველაზე ოპტიმალური ნორმალური გენების ისეთ უჯრედებში ჩართვა იქნებოდა, რომლებიც ადამიანის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მუდმივად ინარჩუნებენ გამრავლების უნარს. ასეთი თვისებები ე.წ. **ღეროვან უჯრედებს** გააჩნიათ. ღეროვანი უჯრედი არადიფერენცირებული უჯრედია, რომელსაც სხვადასხვა უჯრედად გარდაქმნის უნარი აქვს. ღეროვანი უჯრედები ყველა ორგანოში გვხვდება, მათი ფუნქცია დაზიანებული უჯრედების ჩანაცვლებაა. ახალშობილის ორგანიზმში ყოველ 10000 უჯრედზე ერთი ღეროვანი უჯრედი მოდის, 20-25 წლის ასაკში – ყოველ 100000-ზე, ხოლო 50 წლის ასაკში — 5000000 უჯრედზე ერთი. საინტერესოა, რომ ქსოვილში ღეროვანი უჯრედის მიტოზურად გაყოფისას ახალწარმოქმნილი ორი უჯრედიდან ერთი ამ ქსოვილის უჯრედად დიფერენცირდება, ხოლო მეორე კვლავ არადიფერენცირებული რჩება. თუმცა ეს პროცესი უსასრულოდ არ გრძელდება, ღეროვანი უჯრედების უმრავლესობის გაყოფის ჯერადობა ლიმიტირებულია.

რაც შეეხება უშუალოდ გენების გენების პაციენტის ორგანიზმში გადატანას, ეს უკანასკნელი ე.წ. **IN VIVO** და **EX VIVO** მიდგომებით ხორციელდება.



IN VIVO და EX VIVO გენური თერაპია

IN VIVO გენური თერაპია ვაქცინაციის გზით თერაპიული დნმ-ის პაციენტის სხეულში შეტანას გულისხმობს.ამ მეთოდით თერაპიული გენი ვირუსის დნმ-ში, ლიპოსომაში ან პლაზმიდში ინერგება, შემდგომში კი ვექტორი პირდაპირ სამიზნე ქსოვილში შეჰყავთ. ახლადჩანერგილი დნმ-ის ბრძანებით უჯრედი საჭირო ცილის სინთეზს იწყებს.

EX VIVO გენური თერაპიისას კი თერაპიული გენი ერთ-ერთი ვექტორით პაციენტის სხეულიდან გამოყოფილ უჯრედებში შეაქვთ და მოდიფიცირებულ უჯრედებს ისევ პაციენტის სხეულში აბრუნებენ, სადაც ისინი საჭირო ცილის სინთეზს იწყებენ.

აღსანიშნავია, რომ გენური თერაპიის მეთოდები მხოლოდ ისეთი გენეტიკური დაავადებების სამკურნალოდ შეიძლება იყოს ეფექტური, რომელთა მიზეზი მხოლოდ ერთ გენში მომხდარი მუტაციაა. გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების, დიაბეტის, სიმსუქნის, ალცჰაიმერისა და სხვადასხვა სახის ართრიტის წარმოშობა მრავალი გენის მოქმედებასთან, აგრეთვე ცხოვრების სტილსა და გარემო ფაქტორებთანაა დაკავშირებული. მათ წინააღმდეგ გენური თერაპიის მეთოდები არაეფექტური და სრულიად გამოუსადვარია. თუმცა გენური თერაპია თავისი განვითარების მხოლოდ საწყის ეტაპზეა და მეცნიერებს კიდევ ბევრი რამ აქვთ დასახვეწი, ვიდრე ამ ტექნიკის სამკურნალოდ მასიურად გამოყენებას შეძლებენ.

გენურ თერაპიას თან ახლავს ჯანმრთელობისთვის სერიოზული რისკები, მაგალითად:

- ტოქსიკურობა;
- ანთებითი პროცესები;
- უჯრედების სიმსივნური გადაგვარებები;

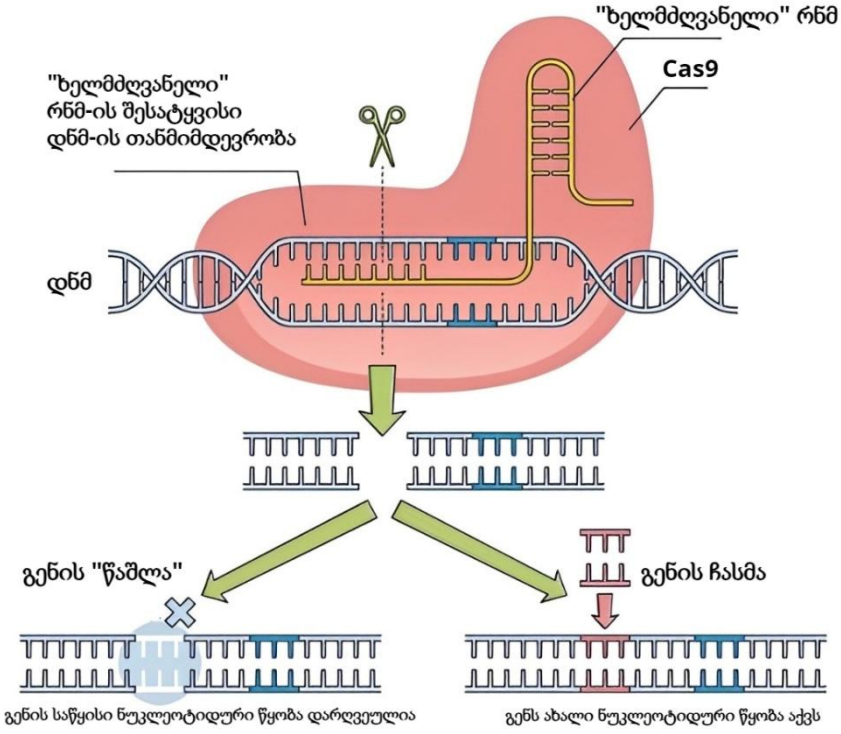
გარდა ამისა, ბიოლოგიური პერსპექტივის თვალსაზრისით, გენების საცავიდან არასასურველი ალელების მოშორებამ უკუშედეგი შეიძლება მოგვიტანოს. გენეტიკური ვარიაციები სახეობათა გადარჩენისთვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს, რადგანაც გარემო პირობები დროთა განმავლობაში ცვლილებებს განიცდის. გენები, რომლებსაც გარკვეულ პირობებში დამაზიანებელი ეფექტი აქვთ, სხვა პირობებში შესაძლოა სასარგებლონი იყვნენ. სწორედ ამიტომ ისმის კითხვა: გვსურს თუ არა გავრისკოთ და განვახორციელოთ ისეთი გენეტიკური ცვლილებები, რომლებსაც მომავალში უარყოფითი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენი სახეობების გადარჩენის საქმეზე? ჩვენ, ალბათ, საკმაოდ მალე შეიძლება დავდგეთ ამ პრობლემის გადაჭრის წინაშე.

მიუხედავად ამ ყოველივესა, გენური თერაპიის პრაქტიკაში გამოყენებამ დადებითი ეფექტებიც აჩვენა. მაგალითად, მისი მეშვეობით ექსპერიმენტულ ზაზუნათა 80 პროცენტი სავსებით განიკურნა სიყრუისაგან. მეცნიერებმა მათ ადენოვირუსით მიაწოდეს გენი, რომელიც სმენის რეცეპტორების ზრდას სტიმულირებდა. ამგვარი მანიპულაციის ჩატარების შემდგომ კი ცხოველების ნაწილს სმენა დაუბრუნდა.

გარდა ამისა, მეცნიერებმა ლიმფოციტებში შეიტანეს გენები, რომელთა წყალობით მათ მოძებნეს და იერიში მიიტანეს მელანომის მეტასტაზურ უჯრედებზე.

კალიფორნიელმა მეცნიერებმა შეძლეს თავის ტვინში თერაპიული გენების ლიპოსომების საშუალებით შეტანაც. ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რადგან ვირუსული ვექტორის გამოყენება თავის ტვინში შეუძლებელია, იმთავითვე, რომ მას ე.წ. ჰემატოენცეფალური ბარიერი არ ატარებს.

2008 წელს ინგლისელმა მეცნიერებმა გენური თერაპიის მეთოდით პირველად სცადეს თანდაყოლილი სიბრმავის მკურნალობა. სიბრმავის მიზეზი ბადურის უჯრედებში ერთ-ერთი გენის მუტაცია იყო. მკვლევრებმა დაზიანებული გენის ნაცვლად ვირუსული ვექტორის საშუალებით ნორმალური გენი შეიტანეს. აღსანიშნავია, რომ ავადმყოფს მხედველობა დაუბრუნდა.



CRISPR-Cas9 გენ-კორექტირების მეთოდი, რომლის საშუალებითაც დნმ-ის რედაქტირებაა შესაძლებელი

გენურ თერაპიაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ **CRISPR-Cas9** გენ-კორექტირების ტექნიკის შესახებ. 2012 წელს ბიოლოგებმა - ჯენიფერ დუდნამ და ემანუელა შარპენტიემ განავითარეს ტექნიკა, რომელიც მიკრობებში ბუნებრივად მიმდინარე პროცესით იყო შთაგონებული. კერძოდ, ცნობილია, რომ ბაქტერიები პერიოდულად განიცდიან ფაგების დავდასხმას. ბუნებრივ პირობებში ფაგის შეჭრის შემთხვევაში ბაქტერია ვირუსის დნმ-ის პაწაწინა პოლიმორფული ფრაგმენტებისგან CRISPR-მწკრივებს ქმნის. რომლებიც უჯრედს ამ ვირუსის დამახსოვრებაში ეხმარება. ვირუსთან ხელმეორედ შეხვედრისას ვირუსის გენომი CRISPR-მწკრივებისგან სინთეზირებული რნმ-ის სამიზნე ხდება - ბაქტერია აამუშავებს Cas9 ფერმენტს და ვირუსის დნმ-ს აზიანებს. როგორ იყენებენ ამ სისტემას ხელოვნურ პირობებში? ამზადებენ მცირე ზომის რნმ-ფრაგმენტს, რომელსაც დნმ-თან დამაკავშირებელი სპეციფიკური მოკლე თანმიმდევრობები მოეპოვება. მათ აგრეთვე შეუძლიათ Cas9 ფერმენტის

მიბმაც და სამიზნე დნმ-ის გარკვეულ წერტილებში გაჭრა. შესაბმისი უბნის გაჭრის შემდგომ მკვლევრებს დნმ-ის რედაქტირების საშუალება ეძლევათ. გენომის ამგვარი სახით რედაქტირება კი დიდ პერსპექტივებს სახავს როგორც მემკვიდრული, ისე შეძენილი გენეტიკური დაავადებების მკურნალობის საქმეში.

უფრო მეტი გენური ინჟინერიის სარგებლიანობის შესახებ

ამჟამად გენური ინჟინერიის რამდენიმე ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობის სფეროში გამოყენების დადებით ასპეტებზე უნდა ვისაუბროთ.

გარემოს გასუფთავება

დღეის მდგომარეობით ქიმიური ნივთიერებებით დაჭუჭყიანებული ნიადაგისა და წყლის გასუფთავების არაერთი მეთოდია შემუშავებული, მაგრამ მათ შორის ყველაზე სრულყოფილი და უსაფრთხო ბიოტექნოლოგიურ ბაზაზე დაფუძნებული რემედიაციის ტექნიკაა.

ამჟამად მიკროორგანიზმების გამოყენებით დაჭუჭყიანებულ ტერიტორიაზე, ნაგავსაყრელებსა თუ ნაგავგადამამუშავებელ ქარხნებში საშიში ქიმიური ნივთიერებების უსაფრთხო ან ნაკლებად საშიშ ნივთიერებებად გარდაქმნა სავსებით შესაძლებელია. ბუნებაში გავრცელებულ ბაქტერიებსა და ობის სოკოების შორის გამოვლენილია ისეთი შტამები, რომლებიც რთული ორგანული ნივთიერებების (პესტიციდები და მისთ.) ბიოდეგრადაციას ახდენენ. ზოგიერთი მიკროორგანიზმი „საკვებად“ მძიმე ლითონებსაც მოიხმარს, ზოგი მცენარე კი სხეულში დიდი რაოდენობით იგროვებს მათ. ამდაგვარ მიკროოორგანიზმებსა და მცენარეებს მძიმე ლითონებით (დარიშხანი, მანგანუმი, ვერცხლისწყალი, რადიუმი, ტყვია და მისთ.) დაჭუჭყიანებული გარემოს გასასუფთავებლად აქტიურად იყენებენ.

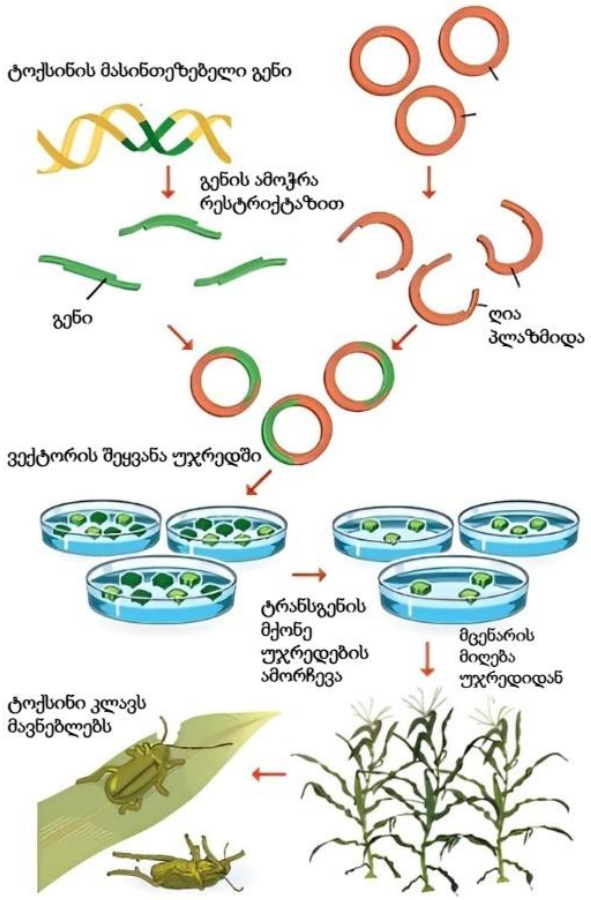
ზოგიერთ მიკრობს აღმოაჩნდა ექვსვალენტიანი ქრომის (გენეტიკურად აქტიურია და იწვევს კიბოს) სამვალენტიან ქრომად (ნაკლებ ტოქსიკურია) გარდაქმნის უნარიც.

დღესდღეობით ბიოდეგრადაციაში მონაწილე მიკრორგანიზმებიდან მაღალი წარმადობის ან გენმოდიფიცირებული შტამები გამოყავთ, მათ ინტროდუქციას გაჭუჭყიანებულ გარემოში ახდენენ და ამ გზით გარემოს ასუფთავებენ. შემუშავებულია აირებით დაჭუჭყიანებული ჰაერის ბიოფილტრებით გასუფთავების ტექნოლოგიაც.

სოფლის მეურნეობა და „ფარმაკოლოგიური" ცხოველები

სოფლის მეურნეობაში ბიოტექნოლოგიას სელექციის ტრადიციული მეთოდების გასაუმჯობესებლადა და ახალი ტექნოლოგიების შესამუშავებლად იყენებენ, რომლითაც შემდგომ სოფლის მეურნეობის ეფექტურობას ზრდიან. ასე, მაგალიათად, გენმოდიფიცირებულ მცენარეს გენომში ხელოვნურად ჩანერგილი უცხო გენი, ანუ **ტრანსგენი** მოეპოვება. ტრანსგენური მცენარის მიღება საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ მანიპულაციისთვის ისეთ კულტურებს (სოია, სიმინდი, ბამბა, რაფსი) ირჩევენ, რომელთა წარმოების მოცულობა მსოფლიოში მაღალია. მსოფლიოში მიღებული სოიას 50% და ბამბის

20% მოსავალი გენმოდიფიცირედული მცენარეებიდანაა მიღებული. ზემოთ დასახელებულ კულტურულ მცენარეთა გარდა, ტრანსგენური ჯიშები მიღებულია მზესუმზირასა და ყავაშიც.



ბაქტერიის (Bacillus thuringiensis) Bt ცილა - ტოქსინის მაკოდირებელი Cry გენის გამოყოფა და პლაზმიდაში მოთავსება. მიღებული ვექტორის მეშვეობით სიმინდის გენომში Cry გენის ჩაშენება და მისი ექსპრესია. მავნებელი მწერებისადმი რეზისტენტული გენმოდიფიცირებული სიმინიდის ჯიშის გამოყვანა

გენური ინჟინერიის გზით აგრეთვე გამოყვანილია ჰერბიციდებისადმი, სოფლის მეურნეობის მავნებლებისა და დაავადების გამომწვევ პათოგენთა მიმართ რეზისტენტული ჯიშები. გენმოდიფიცირებული კულტურები ფართო სპექტრის მქონე ჰერბიციდებისადმი (მასში მოთავსებული გენის მოქმედების შედეგად) მდგრადობას ავლენენ. ნათესების ჰერბიციდებით დამუშავებისას სარეველები იღუპება, კულტურული მცენარეები კი არა. მაგრამ აქაც სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო. რიგ შემთხვევაში ტრანსგენის სპონტანური მიგრაცია სხვა ველურ, მონათესავე სახეობებზე შეინიშნება.

გამოყვანილია მავნებელი მწერებისადმი რეზისტენტული ფორმებიც. ნიადაგის ბაქტერიას Cry გენი მოეპოვება, რომელიც სპეციფიკური მოქმედების ტოქსინს აკოდირებს. ტოქსინი უსაფრთხოა ძუძუმწოვრებისა და ფრინველებისათვის და მხოლოდ ზოგიერთი მწერის მუხლუხოს ხოცავს. ერთ-ერთ ექსპერიმენტში ტოქსინის მაკონტროლებელი Cry გენი სიმინდის, ბამბის, თამბაქოსა და კარტოფილის საწარმოო ჯიშებში შეიტანეს. მცენარეში Cry გენი ნორმალურად ექსპრესირებს და უჯრედში შესაბამისი ტოქსინი გროვდება. იგი სპეციფიკურად იმ მწერს კლავს, რომელიც მცენარით იკვებება. ამ ტექნიკის შემოღებამდე ნაკვეთებს ჰერბიციდებით ამუშავებდნენ. ჰერბიციდები არა მარტო გარემოს აჭუჭყიანებდა, არამედ განურჩევლად სპობდა ყველა სახის მწერს, მათ შორის, სასარგებლოსაც.

გენური ინჟინერიის პრიორიტეტული მიმართულება ბაქტერიული და ვირუსული პათოგენებისადმი რეზისტენტული ფორმების შექმნაა. ასე, მაგალითად, ფლორიდის უნივერსიტეტში მკვლევრებმა ვაზის საშიში ბაქტერიული დაავადებისადმი მდგრადი ფორმის მიღება შეძლეს. მათ თუთის აბრეშუმხვევიადან გამოყვეს პათოგენისადმი რეზისტენტობის განმსაზღვრელი გენი, რომელიც ვაზის გენომში გადაიტანეს.

ბიოტექნოლოგიური მეთოდებით შეძლეს მცენარეულ პროდუქტებში საკვები ღირებულების ამაღლებაც. გამოყვანილია „ოქროს ბრინჯი“, რომელიც, სხვა ჯიშებისაგან განსხვავებით, დიდი რაოდენობით შეიცავს ბეტა-კაროტინს (A-პროვიტამინი) და იძლევა იმედს, რომ „მესამე სამყაროს“ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს.

გაცილებით რთულია გენმოდიფიცირებული ცხოველების შექმნა. მათში საკმაოდ დაბალია სამრეწველო ეფექტურობა (>2%), ხოლო შთამომავლებში მაღალია ანატომიური დეფექტები. ჩვეულებრივ ორაგულში ჩავიჩადან (სამეფო ორაგული) გამოყოფილი ზრდის ჰორმონის გენის ჩანერგვით გამოყვანილია ტრანსგენური ორაგული. იგი საწყისი ფორმისგან განსხვავებით მთელი წლის განმავლობაში იზრდება და სწრაფად აღწევს დიდ ზომას. ამჟამად ცდილობენ იგივე გენი სატბორე მეურნეობის თევზებში — კალმახსა და პალტუსში შეიტანონ.

გუელფის უნივერსიტეტში (ონტარიო, აშშ) შექმნეს ტრანსგენური ღორი - Enviropig, რომელიც ფიტაზას მაკოდირებელ გენს შეიცავს. სინთეზირებული ფერმენტი საკვებში ფოსფატებს ხლეჩს და გარემო და განავლით აღარ ბინძურდება.

გარდა ამ ყოველივესა, ტრანსგენური ცხოველები იქმნება იმისთვის, რომ „ფარმაცევტული ქარხნების" როლი შეასრულონ. მაგალითად, სისხლის შედედების ფაქტორის მასინთეზებელი გენი შეიძლება ისე იყოს ჩართული ფერმის ცხოველში, რომ ტრანსგენის პროდუქტი ცხოველის რძეში გამოიყოფოდეს. ამ ცილის გასუფთავება რძიდან ჩვეულებრივ უფრო ადვილია, ვიდრე უჯრედული კულტურიდან. ცოტა ხნის წინ მეცნიერების მიერ შეიქმნა ტრანსგენური წიწილა, რომელსაც დიდი რაოდენობით ტრანსგენური პროდუქტის ექსპრესირება კვერცხშივე შეუძლია. ეს წარმატება მიუთითებს იმაზე, რომ უახლოეს მომავალში ტრანსგენური წიწილა შედარებით იაფი ფარმაცევტული ქარხნის როლში შეიძლება მოგვევლინოს. მიუხედავად ამგვარ ტრანსგენურ ორგანიზმთა სარგებლიანობისა, უნდა ითქვას, რომ ფერმის ცხოველების მიერ გამომუშავებული ცილები შესაძლოა გარკვეულწილად განსხვავდებოდნენ ადამიანის შესაბამისი ბუნებრივი ცილებისგან. ამრიგად, ეს პროტეინები ძალზე დიდი ყურადღებით უნდა შემოწმდეს შესაძლო ალერგიულ რეაქციებსა და სხვა არასასურველ ეფექტებზე იმ პაციენტებში, რომლებიც მათ იღებენ.

კომერციული ასპექტები

პირველი კომერციულად ხელმისაწვდომი გენური პროდუქტი ადამიანის ინსულინი, პეპტიდური ჰორმონი იყო, რომელსაც პანკრეასის გარკვეული უჯრედები გამოიმუშავებენ. მკვლევრებმა ინსულინის მისაღებად ადამიანის გენები ბაქტერიებში ჩანერგეს, რათა მათ „უცხო" გენებით კოდირებული პოლიპეპტიდის პროდუცირება დაეწყოთ. 1982 წელს შეიქმნა ადამიანის ინსულინის რეკომბინანტული ფორმა – **ჰუმულინი** – რეკომბინანტული დნმ-ის პირველი პროდუქტი, რასაც მალევე მოჰყვა სომატოტროფინის (ზრდის ჰორმონის) წარმოება. ამ უკანასკნელს ზრდის შეფერხების საწინააღმდეგო საშუალებად აქტიურად იყენებენ ტანდაბალ ბავშვებში. დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატ ინსულინს ადრე ცხოველების კუჭქვეშა ჯირკვლიდან გამოყოფდნენ. გარდა იმისა, რომ ცხოველური ინსულინის წარმოება მასშტაბურად შეზღუდული იყო, მისი შემადგენლობა რამდენადმე განსხვავდებოდა ადამიანის ინსულინისაგან. პრეპარატი ავადმყოფებში გვერდით მოვლენებს და ალერგიულ გართულებებსაც იწვევდა. დღეს მრავალგვარი ფარმაკოლოგიური პროდუქციის უდიდესი ნაწილი სწორედ რეკომბინანტული დნმ-ტექნოლოგიების გამოყენებით იწარმოება. მზადდება მალარიის, B ჰეპატიტისა და ჰერპესსაწინააღმდეგო ვაქცინები. ბევრ საკვებ თუ საყოფაცხოვრებო პროდუქტზე გაზრდილმა მოთხოვნამ კიდევ უფრო გააფართოვა რეკომბინანტული ტექნოლოგიების გამოყენების სფერო. მაგალითად, ძროხის კუჭიდან გამოყვეს ცილის დამშლელი ფერმენტის - რენინის მაკოდირებელი გენი და სხვადასხვა

მიკროორგანიზმში მოახდინეს მისი კლონირება. რეკომბინანტულ მიკროორგანიზმებს სპეციალურ ფერმენტერში ამრავლებენ. მათ მიერ დიდი რაოდენობით პროდუცირებულ რენინს ყველის კი წარმოებაში იყენებენ. ანალოგიური მეთოდით მზადდება ლაქების ამომყვანი ფერმენტები და ყოველდღიური მოხმარების ბევრი სხვა რეაგენტი.

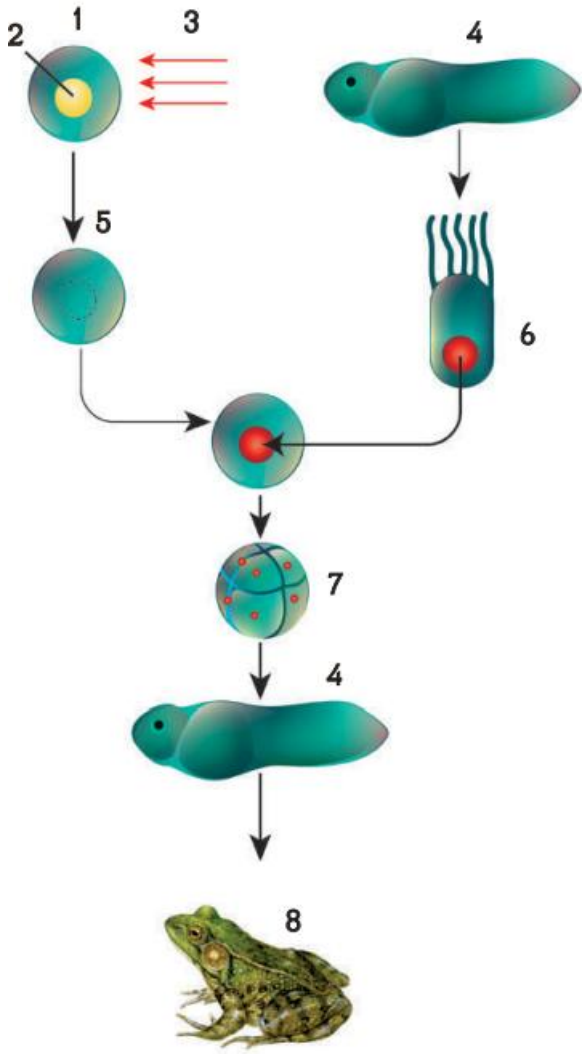
კლონირება

ზოგადად, კლონირება ბიოლოგიაში უსქესო გამრავლების გზით იდენტური შთამომავლობის მიღებას შეიძლება ეწოდოს, ხოლო საკუთრივ კლონი კი - უსქესო გამრავლების შედეგად წარმოქმნილ, გენეტიკურად იდენტურ შთამომავლობას. კლონირებაში იგულისხმება ცალკეული უჯრედის ან ორგანიზმის გენეტიკურად იდენტური ასლების დამზადების პროცესი. კლონი მიტოზის შედეგად (ბაქტერიებში – ბინარული გაყოფით (ტიპური ორად გაყოფით) ყალიბდება. დედისეულ უჯრედში არსებული გენეტიკური მასალა შვილეულ უჯრედებში ზუსტად და თანაბრად ნაწილდება. ამიტომაც მიაჩნიათ, რომ კლონებს იდენტური გენეტიკური მასალა აქვთ კლონთა გენეტიკური ერთგვაროვნება პირობითია, რადგანაც სპონტანური მუტაციური პროცესით კლონების ერთგვაროვნება ირღვევა – გენეტიკური მასალის (გენომის) არასტაბილურობას განსაკუთრებით ხშირად ამ მასალის მცირე მონაკვეთების – მობილური ელემენტების გადაადგილება იწვევს. ხანგრძლივი დროით კლონის ერთგვაროვნების შენარჩუნება შეუძლებელია. მკვლევრები კლონებს მათთვის ნიშანდობლივი მარკერული გენების გადარჩევით ინარჩუნებენ. უჯრედთა კლონირებას კი მიმართავენ ბიოლოგიისა და მედიცინის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების გადასაჭრელად.

უსქესო გამრავლების ერთ-ერთი ფორმის – **პოლიემბრიონიის** დროს ცხოველებსა და ადამიანში კლონები ჩნდებიან. ამ დროს ემბრიონი რამდენიმე ნაწილად იყოფა და თითოეული მათგანიდან ორგანიზმი – მონოზიგოტური ტყუპები ყალიბდება. მოყვანილი მაგალითი კლონის ნიმუშია, მაგრამ კლონირებასთან მას საერთო არაფერი აქვს!

ყალიბდება. დედისეულ უჯრედში არსებული გენეტიკური მასალა შვილეულ უჯრედებში ზუსტად და თანაბრად ნაწილდება. ამიტომაც მიაჩნათ, რომ კლონებს იდენტური გენეტიკური მასალა აქვთ კლონთა გენეტიკური ერთგვაროვნება პირობითია, რადგანაც სპონტანური მუტაციური პროცესით კლონების ერთგვაროვნება ირღვევა – გენეტიკური მასალის (გენომის) არასტაბილურობას განსაკუთრებით ხშირად იწვევს ამ მასალის მცირე მონაკვეთების – მობილური ელემენტების გადაადგილება. ხანგრძლივი დროით კლონის ერთგვაროვნების შენარჩუნება შეუძლებელია. მკვლევრები კლონებს მათთვის ნიშანდობლივი მარკერული გენების გადარჩევით ინარჩუნებენ. უჯრედთა კლონირებას მიმართავენ ბიოლოგიისა და მედიცინის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების გადასაჭრელად.

უსქესო გამრავლების ერთ-ერთი ფორმის – **პოლიემბრიონიის** დროს ცხოველებსა და ადამიანში კლონები ჩნდებიან. ამ დროს ემბრიონი რამდენიმე ნაწილად იყოფა და თითოეული მათგანიდან ორგანიზმი – მონოზიგოტური ტყუპები ყალიბდება. მოყვანილი მაგალითი კლონის ნიმუშია, მაგრამ კლონირებასთან მას საერთო არაფერი აქვს!



ჯონ გურდონის ექსპერიმენტი: 1) ბაყაყის კვერცხუჯრედი; 2) ბირთვი; 3) ულტრაიისფერი სხივი; 4)თავკომბალა; 5) უბირთვო კვერცხუჯრედი; 6) ნაწლავის უჯრედი; 7) ჩანასახი; 8) ზრდასრული ბაყაყი

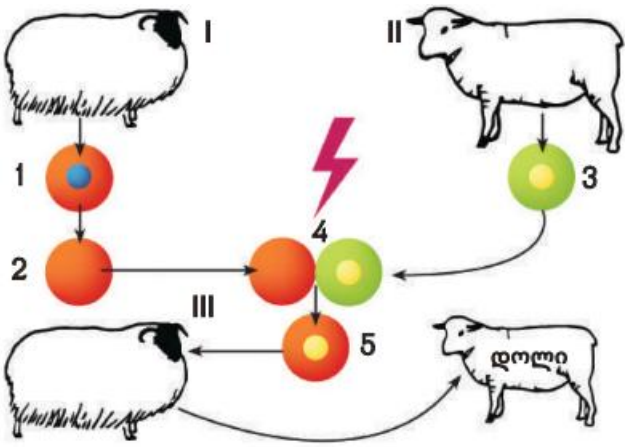
აწ უკვე XX ს. 60-იან წლებში კლონირების მეთოდებით მცენარეები და ცხოველები მიიღეს. სტიუარდმა სტაფილოს ცალკეული უჯრედიდან სრულყოფილი მცენარის მიღება შეძლო, ხოლო 1962 წელს ბაყაყის თავკომბალაზე ჯონ გურდონის მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტს, რომელიც ქსოვილთა დიფერენციაციის პრობლემაში გასარკვევად იყო დაგეგმილი, გარდა თეორიულისა, სხვა უდიდესი მნიშვნელობაც ჰქონდა. გაჩნდა შანსი იმისა, რომ განაყოფიერების გარეშე, მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის ერთი სომატური უჯრედიდან შექმნილიყო ამ ორგანიზმის აბსოლუტურად იდენტური არსება – კლონი. თუმცა ამ იდეას მაშინ სკეპტიკურად უყურებდნენ. ბევრი მეცნიერი თვლიდა, რომ არ შეიძლებოდა ბაყაყზე ჩატარებული ცდის შედეგების განზოგადება ყველა ცხოველზე და მსგავსი რამ ძუძუმწოვრებში წარმოუდგენლად მიაჩნდა.

უფრო მოგვიანებით, 1996 წელს, მსოფლიო მორიგმა ექსპერიმენტმა აალაპარაკა. კერძოდ, საქმე პირველ კლონირებულ ძუძუმწოვარ ცხოველს - **ცხვარ დოლის** ეხებოდა. ი.ვილმუტმა და კ.კემპბელმა ზრდასრული ცხოველის (დონორი ცოცხალი აღარ იყო, ქსოვილი სათანადო წესით ჰქონდათ შენახული) სარძევე ჯირკვლიდან გამოყოფილი ბირთვები 277 ეუნუკლეირებულ *in vitro* კვერცხუჯრედში მოათავსეს, საიდანაც მხოლოდ 29 ემბრიონი განვითარდა. სუროგატ დედაში მხოლოდ ერთი ემბრიონი განვითარდა, რომლისგანაც საქვეყნოდ ცნობილი ცხვარი - დოლი იშვა.

მოგვიანებით გამოიკვეთა კლონირების მეთოდის გამოყენების ფართო პერსპექტივებიც. მკვლვრები კლონირების გზით რიგი გადაშენებული ცხოველის აღდგენის საქმესაც შეეჭიდნენ. გადაშენებული ცხოველის აღდგენის პირველი მცდელობა პირინეის მთიანეთში ოდესღაც ფართოდ გავრცელებული მთის თხის - ბუკარდოს კლონირებით შემოიფარგლა. მკვლევრებმა ამ ცხოველის სათანადო წესით შენახული ქსოვილი კლონირებისთვის გამოიყენეს, თუმცა თიკანი დაბადებიდან მალევე დეფექტის გამო დაიღუპა. აღსანიშნავია ისიც, რომ განვითარების ანომალიები კლონირებულ ცხოველებში ხშირია. თუმცა, მიუხედავად მარცხისა, მეცნიერები თვლიან, რომ კლონირების ტექნიკის სრულყოფის შემდეგ გადაშენებული ცხოველების აღდგენას აუცილებლად შეძლებენ.

კლონირების ტექნიკის გამოყენება პერსპექტიულია მეცხოველეობაშიც. მაღალპროდუქტული და სხვა კარგი სამეურნეო ნიშნების მფლობელი ცხოველებიდან გენეტიკურად იდენტური მრავალი ასლის მიღებაა შესაძლებელი. ასევე ამ მეთოდის გამოყენება დიდ პერსპექტივებს სახავს კონსერვაციულ ბიოლოგიაში. კრიობანკში დაცული ქსოვილებიდან შესაძლებელი იქნება იშვიათი და გადაშენების წინაშე მყოფი ცხოველების გამრავლება და ველურ ბუნებაში მათი

პოპულაციების რიცხოვნობის გაზრდა. ამ მეთოდის გამოყენებით შეძლებენ ისეთი ტრასგენური ცხოველების მიღებას, რომლებსაც მედიცინაში ორგანოთა დონორებად გამოიყენებენ.



დოლის კლონირების სქემა: 1) კვერცხუჯრედი; 2) ბირთვამოცლილი კვერცხუჯრედი; 3) სარძევე ჯირკვლის უჯრედი; 4) ბირთვის გადანერგვა სარძევე ჯირკვლის უჯრედიდან ბირთვამოცლილ კვერცხუჯრედში; 5) ბირთვგადანერგილი კვერცხუჯრედი; I) კვერცხუჯრედის დონორი ცხვარი; II) სომატური უჯრედის (სარძევე ჯირკვლის) დონორი ცხვარი; III) „სუროგატი დედა“